

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)

理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

第 I 卷 (非选择题共 48 分)

一、 选择题(本题共 8 小题. 在每小题给出的四个选项中, 有的只有一个选项是正确的, 有的有多个选项正确, 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)

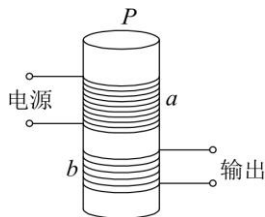
14. 物体由大量分子组成, 下列说法正确的是 ()

- A. 分子热运动越剧烈, 物体内每个分子的动能越大
- B. 分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小
- C. 物体的内能跟物体的温度和体积有关
- D. 只有外界对物体做功才能增加物体的内能

15. 2012 年 4 月 30 日, 西昌卫星发射中心发射的圆轨道卫星, 其轨道半径为 $2.8 \times 10^7 \text{m}$. 它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为 $4.2 \times 10^7 \text{m}$)相比 ()

- A. 向心力较小
- B. 动能较大
- C. 发射速度都是第一宇宙速度
- D. 角速度较小

16. 如图所示, 在铁芯 P 上绕着两个线圈 a 和 b , 则 ()



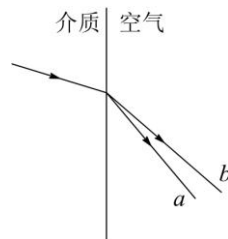
- A. 线圈 a 输入正弦交变电流, 线圈 b 可输出恒定电流
- B. 线圈 a 输入恒定电流, 穿过线圈 b 的磁通量一定为零
- C. 线圈 b 输出的交变电流不对线圈 a 的磁场造成影响
- D. 线圈 a 的磁场变化时, 线圈 b 中一定有电场

17. 如图为氢原子能级示意图的一部分, 则氢原子 ()

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

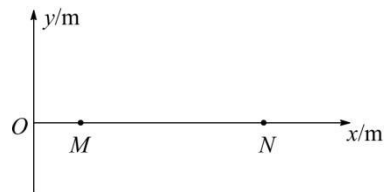
- A. 从 $n = 4$ 能级跃迁到 $n = 3$ 能级比从 $n = 3$ 能级跃迁到 $n = 2$ 能级辐射出电磁波的波长长
- B. 从 $n = 5$ 能级跃迁到 $n = 1$ 能级比从 $n = 5$ 能级跃迁到 $n = 4$ 能级辐射出电磁波的速度大
- C. 处于不同能级时, 核外电子在各处出现的概率是一样的
- D. 从高能级向低能级跃迁时, 氢原子核一定向外放出能量

18. a 、 b 两种单色光组成的光束从介质进入空气时, 其折射光束如图所示. 用 a 、 b 两束光 ()



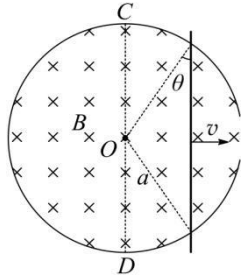
- A. 先后照射双缝干涉实验装置, 在缝后屏上都能出现干涉条纹, 由此确定光是横波
- B. 先后照射某金属, a 光照射时恰能逸出光电子, b 光照射时也能逸出光电子
- C. 从同一介质以相同方向射向空气, 其界面为平面, 若 b 光不能进入空气, 则 a 光也不能进入空气
- D. 从同一介质以相同方向射向空气, 其界面为平面, a 光的反射角比 b 光的反射角大

19. 在 xOy 平面内有一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 波速为 2m/s , 振幅为 A . M 、 N 是平衡位置相距 2m 的两个质点, 如图所示. 在 $t = 0$ 时, M 通过其平衡位置沿 y 轴正方向运动, N 位于其平衡位置上方最大位移处. 已知该波的周期大于 1s . 则 ()

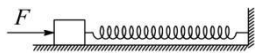


- A. 该波的周期为 $\frac{5}{3} \text{s}$
- B. 在 $t = \frac{1}{3} \text{s}$ 时, N 的速度一定为 2m/s
- C. 从 $t = 0$ 到 $t = 1 \text{s}$, M 向右移动了 2m
- D. 从 $t = \frac{1}{3} \text{s}$ 到 $t = \frac{2}{3} \text{s}$, M 的动能逐渐增大

20. 半径为 a 右端开小口的导体圆环和长为 $2a$ 的导体直杆, 单位长度电阻均为 R_0 . 圆环水平固定放置, 整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度为 B . 杆在圆环上以速度 v 平行于直径 CD 向右做匀速直线运动, 杆始终有两点与圆环良好接触, 从圆环中心 O 开始, 杆的位置由 θ 确定, 如图所示. 则 ()



- A. $\theta = 0$ 时, 杆产生的电动势为 $2Bav$
 - B. $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时, 杆产生的电动势为 $\sqrt{3}Bav$
 - C. $\theta = 0$ 时, 杆受的安培力大小为 $\frac{2B^2av}{(\pi+2)R_0}$
 - D. $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时, 杆受的安培力大小为 $\frac{3B^2av}{(5\pi+3)R_0}$
21. 如图所示, 劲度系数为 k 的轻弹簧的一端固定在墙上, 另一端与置于水平面上质量为 m 的物体接触(未连接), 弹簧水平且无形变. 用水平力 F 缓慢推动物体, 在弹性限度内弹簧长度被压缩了 x_0 , 此时物体静止. 撤去 F 后, 物体开始向左运动, 运动的最大距离为 $4x_0$. 物体与水平面间的动摩擦因数为 μ , 重力加速度为 g . 则 ()

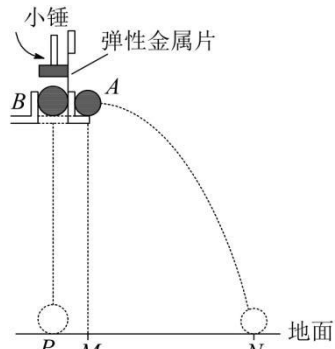


- A. 撤去 F 后, 物体先做匀加速运动, 再做匀减速运动
- B. 撤去 F 后, 物体刚运动时的加速度大小为 $\frac{kx_0}{m} - \mu g$
- C. 物体做匀减速运动的时间为 $2\sqrt{\frac{x_0}{\mu g}}$
- D. 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为 $\mu mg(x_0 - \frac{\mu mg}{k})$

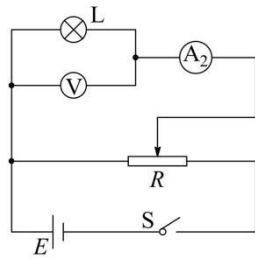
第Ⅱ卷 (非选择题共 72 分)

二、 非选择题(本大题共 4 小题, 共 72 分)

22. (17 分)(1)某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动. 质量分别为 m_A 和 m_B 的 A 、 B 小球处于同一高度, M 为 A 球中心初始时在水平地面上的垂直投影. 用小锤打击弹性金属片, 使 A 球沿水平方向飞出, 同时松开 B 球, B 球自由下落. A 球落到地面 N 点处, B 球落到地面 P 点处. 测得 $m_A = 0.04\text{kg}$, $m_B = 0.05\text{kg}$, B 球距地面的高度是 1.225m , M 、 N 点间的距离为 1.500m , 则 B 球落到 P 点的时间是_____s, A 球落地时的动能是_____J. (忽略空气阻力, g 取 9.8m/s^2)



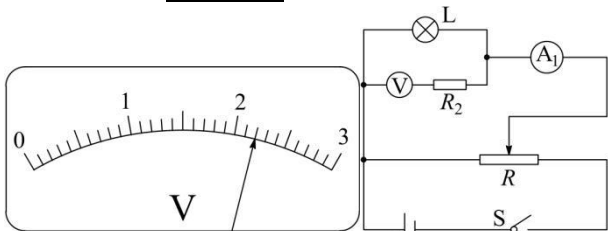
(2)某学习小组的同学拟探究小灯泡 L 的伏安特性曲线, 可供选用的器材如下:
小灯泡 L , 规格“ 4.0V , 0.7A ”;
电流表 A_1 , 量程 3A , 内阻约为 0.1Ω ;
电流表 A_2 , 量程 0.6A , 内阻 $r_2 = 0.2\Omega$;



甲

电压表 V , 量程 3V , 内阻 $r_V = 9\text{k}\Omega$;
标准电阻 R_1 , 阻值 1Ω ;
标准电阻 R_2 , 阻值 $3\text{k}\Omega$;
滑动变阻器 R , 阻值范围 $0 \sim 10\Omega$;
学生电源 E , 电动势 6V , 内阻不计;
开关 S 及导线若干.

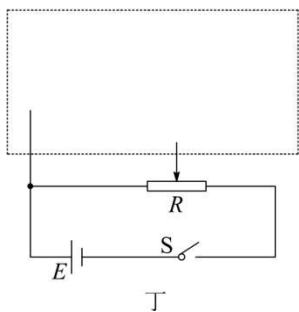
①甲同学设计了如图甲所示的电路来进行测量, 当通过 L 的电流为 0.46A 时, 电压表的示数如图乙所示, 此时 L 的电阻为_____ Ω .



乙

丙

②乙同学又设计了如图丙所示的电路来进行测量, 电压表指针指在最大刻度时, 加在 L 上的电压值是 V .
③学习小组认为要想更准确地描绘出 L 完整的伏安特性曲线, 需要重新设计电路. 请你在乙同学的基础上利用所供器材, 在图丁所示的虚线框内补画出实验电路图, 并在图上标明所选器材代号.

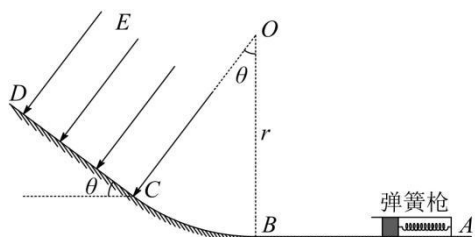


23. (16 分)四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一.某地要把河水抽高20m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作.工作电压为380V,此时输入电动机的电功率为19kW,电动机的内阻为 0.4Ω .已知水的密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$,重力加速度取 10m/s^2 .求:

- (1)电动机内阻消耗的热功率;
- (2)将蓄水池蓄入 864m^3 的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度).

24. (19 分)如图所示, $ABCD$ 为固定在竖直平面内的轨道, AB 段光滑水平, BC 段为光滑圆弧,对应的圆心角 $\theta = 37^\circ$,半径 $r = 2.5 \text{m}$, CD 段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为 $E = 2 \times 10^5 \text{N/C}$ 、方向垂直于斜轨向下的匀强电场.质量 $m = 5 \times 10^{-2} \text{kg}$ 、电荷量 $q = +1 \times 10^{-6} \text{C}$ 的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在 C 点以速度 $v_0 = 3 \text{m/s}$ 冲上斜轨.以小物体通过 C 点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向.已知斜轨与小物体间的动摩擦因数 $\mu = 0.25$.设小物体的电荷量保持不变,取 $g = 10 \text{m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$.

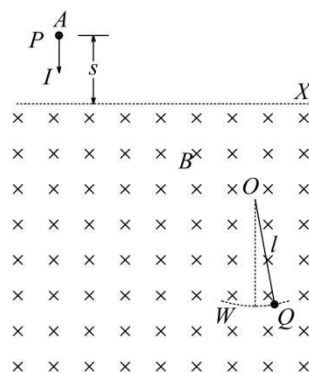
- (1)求弹簧枪对小物体所做的功;
- (2)在斜轨上小物体能到达的最高点为 P ,求 CP 的长度.



25. (20 分)如图所示,水平虚线 X 下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为 B 的匀强磁场,整个空间存在匀强电场(图中未画出).质量为 m ,电荷量为 $+q$ 的小球 P 静止于虚线 X 上方 A 点,在某一瞬间受到方向竖直向下、大小为 I 的冲量作用而做匀速直线运动.在 A 点右下方的磁场中有定点 O ,长为 l 的

绝缘轻绳一端固定于 O 点,另一端连接不带电的质量同为 m 的小球 Q ,自然下垂.保持轻绳伸直,向右拉起 Q ,直到绳与竖直方向有一小于 5° 的夹角,在 P 开始运动的同时自由释放 Q , Q 到达 O 点正下方 W 点时速率为 v_0 . P 、 Q 两小球在 W 点发生正碰,碰后电场、磁场消失,两小球粘在一起运动. P 、 Q 两小球均视为质点, P 小球的电荷量保持不变,绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为 g .

- (1)求匀强电场场强 E 的大小和 P 进入磁场时的速率 v ;
- (2)若绳能承受的最大拉力为 F ,要使绳不断, F 至少为多大?
- (3)求 A 点距虚线 X 的距离 s .



2012 年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)

14.C 【解析】分子热运动越剧烈,物体分子的平均动能越大,但不是每个分子动能都很大,故 A 错误;分子间的引力总是随着分子间的距离减小而增大,故 B 错误;物体的内能与分子动能和分子势能有关,分子动能与物体温度有关,分子势能与物体的体积有关,故 C 正确;物体从外界吸热也可以增加物体的内能,故 D 错误.

15.B 【解析】由万有引力提供人造卫星绕地球做圆周运动的向心力可得 $G\frac{Mm}{r^2} = F_n$, $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$, $G\frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r$, 所以 $F_n = G\frac{Mm}{r^2}$, $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$; 两颗卫星的质量一样,但同步卫星的半径大,所以中圆轨道卫星的向心力大,故 A 错误;中圆轨道卫星的半径小,所以线速度大、角速度大,动能大,故 B 正确 D 错误;卫星的发射速度至少为第一宇宙速度,两颗卫星都距离地面一定高度,发射速度都大于第一宇宙速度,故 C 错误.

16.D 【解析】线圈 a 输入正弦交变电流,则线圈 b 也输出交变电流,故 A 错误;线圈 a 输入恒定电流,线圈 b 有恒定的磁通量,故 B 错误;由楞次定律知,线圈 b 电流的磁场总要阻碍线圈 a 的磁通量变化,故 C 错误;由电磁波理论知,变化的磁场会产生电场,故 D 正确.

17.A 【解析】从 $n = 4$ 能级跃迁到 $n = 3$ 能级辐射的电磁波的能量为 $-0.85\text{eV} - (-1.51\text{eV}) = 0.66\text{eV}$, 从 $n = 3$ 能级跃迁到 $n = 2$ 能级辐射的电磁波的能量为 $-1.51\text{eV} - (-3.4\text{eV}) = 1.89\text{eV}$, 电磁波的能量为 $h\nu = h\frac{c}{\lambda}$, 可见电磁波的能量越小,波长越长,故 A 正确;从 $n = 5$ 能级跃迁到 $n = 1$ 能级辐射的电磁波与从 $n = 5$ 能级跃迁到 $n = 4$ 能级辐射的电磁波的速度均为光速,是相等的,故 B 错误;原子处于不同状态时电子在各处出现的概率是不一样的,故 C 错误;从高能级向低能级跃迁时,氢原子向外放出能量,而不是氢原子核向外放出能量,故 D 错误.

18.C 【解析】光束由介质射入空气,折射率 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$, 则可知 a 光的折射较大,所以 a 光的折射率大.确定光是横波还是纵波可以利用偏振片做实验来验证,光的双缝干涉实验无法确定,故 A 错误;折射率越大,光子的频率越大,越容易发生光电效应,所以 a 光恰能发生光电效应时, b 光不能发生光电效应,故 B 错误;全反射的临界角 $\sin C = \frac{1}{n}$, a 光的折射率大,临界角小, b 光发生全反射时, a 光也一定能发生全反射,故 C 正确;由反射定律知,当入射角相同时,反射角也一定相同,故 D 错误.

19.D 【解析】该简谐横波向 x 轴正方向传播,由前一质点带动后一质点的原理, M, N 相距 $(n + \frac{3}{4})\lambda$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), 该波的波长为 $\lambda = \frac{2}{n + \frac{3}{4}}$, 该波的周期 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{1}{n + \frac{3}{4}}$, 只有当 $n = 0$ 时,该波的周期为 $\frac{4}{3}\text{s}$, 故 A 错误;波的传播速度和质点的振动速度不是一个概念,故 B 错误;机械波传播时,质点并不“随波逐流”,故 C 错误; $n = 0$, 则在 $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 时刻,

M 在最大位置处,在 $t = \frac{2}{3}\text{s}$ 时刻, M 在平衡位置处,从 $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 到 $t = \frac{2}{3}\text{s}$, M 的动能逐渐增大,故 D 正确.

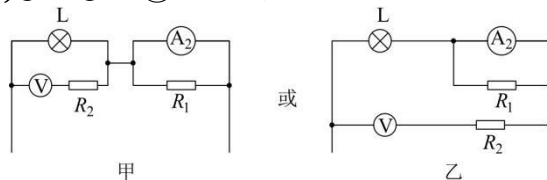
20.AD 【解析】 $\theta = 0$ 时,杆切割磁感线的有效长度为 $2a$,杆产生的感应电动势为 $2Bav$, 故 A 正确; $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时,杆切割磁感线的有效长度为 a ,杆产生的感应电动势为 Bav , 故 B 错误; $\theta = 0$ 时,导线的长度为 $\pi a + 2a$, 感应电流 $I = \frac{2Bav}{(\pi + 2)aR_0} = \frac{2Bv}{(\pi + 2)R_0}$, 杆受到的安培力大小 $F = BI(2a) = \frac{4B^2av}{(\pi + 2)R_0}$, 故 C 错误; $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时,导线的长度为 $\frac{5}{3}\pi a + a$, 感应电流 $I' = \frac{Bav}{(\frac{5}{3}\pi + 1)aR_0} = \frac{3Bv}{(5\pi + 3)R_0}$, 杆受到的安培力大小 $F = BI'a = \frac{3B^2av}{(5\pi + 3)R_0}$, 故 D 正确.

21.BD 【解析】撤去 F 后,弹簧逐渐伸长,加速度不断变小,当弹簧弹力等于摩擦力时,物体速度最大,此后物体做减速运动,弹簧压缩量继续减少,物体的加速度不断变大,在弹簧恢复原长后,物体才做匀减速直线运动,故 A 错误;撤去 F 后,物体刚开始运动受到的合力为 $kx_0 - \mu mg$, 由牛顿第二定律得,物体刚开始运动时的加速度为 $\frac{kx_0}{m} - \mu g$, 故 B 正确;弹簧恢复原长后,物体开始做匀减速直线运动,位移为 $3x_0$, 加速度为 μg , 由对称性有 $3x_0 = \frac{1}{2}\mu g t^2$, 解得 $t = \sqrt{\frac{6x_0}{\mu g}}$, 故 C 错误;设物体速度最大时弹簧的压缩量为 x' , 由 $kx' = \mu mg$, 可得 $x' = \frac{\mu mg}{k}$, 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功 $\mu mg(x_0 - x') = \mu mg(x_0 - \frac{\mu mg}{k})$, 故 D 正确.

22.(1)0.5; 0.66.

【解析】B 球做自由落体运动, $h = \frac{1}{2}gt^2$, 解得 $t = 0.5\text{s}$; A 球水平方向的分速度 $v_{Ax} = \frac{1.500}{0.5}\text{m/s} = 3\text{m/s}$, 由机械能守恒得, A 球落地时的动能为 $E_{kA} = m_Agh + \frac{1}{2}m_Av_{Ax}^2 = 0.66\text{J}$.

(2)①5; ②4; ③如图甲、乙所示.



【解析】①由图象可以看出,电压表的读数为 2.3V , 此时 L 的电阻为 $R = \frac{2.3}{0.46}\Omega = 5\Omega$;

②电压表和 R_2 串联,电压表的内阻为 $9\text{k}\Omega$, R_2 的阻值为 $3\text{k}\Omega$, 由串并联的知识知, L 上的电压为 4V ;

③设计的电路要能测出若干组小灯泡两端电压和流经小灯泡的电流的数值.

23.(1) $1 \times 10^3\text{W}$; (2) $2 \times 10^4\text{s}$.

【解析】(1)设电动机的电功率为 P , 则

$$P = UI \textcircled{1},$$

设电动机内阻 r 上消耗的热功率为 P_r , 则

$$P_r = I^2 r \textcircled{2},$$

代入数据解得 $P_r = 1 \times 10^3 \text{W} \textcircled{3}$.

(2) 设蓄水总质量为 M , 所用抽水时间为 t . 已知抽水高度为 h , 容积为 V , 水的密度为 ρ , 则

$$M = \rho V \textcircled{4},$$

设质量为 M 的河水增加的重力势能为 ΔE_p , 则

$$\Delta E_p = Mgh \textcircled{5},$$

设电动机的输出功率为 P_0 , 则

$$P_0 = P - P_r \textcircled{6},$$

由能量守恒得

$$P_0 t \times 60\% \times 80\% = \Delta E_p,$$

代入数据解得

$$t = 2 \times 10^4 \text{s}.$$

24. (1) 0.475J; (2) 0.57m.

【解析】(1) 设弹簧枪对小物体做功为 W_f , 由动能定理得

$$W_f - mgr(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv_0^2 \textcircled{1},$$

代入数据得 $W_f = 0.475\text{J} \textcircled{2}$

(2) 取沿平直斜轨向上为正方向. 设小物体通过C点进入电场后的加速度为 a_1 , 由牛顿第二定律得

$$-mgsin\theta - \mu(mgcos\theta + qE) = ma_1 \textcircled{3},$$

小物体向上做匀减速运动, 经 $t_1 = 0.1\text{s}$ 后, 速度达到 v_1 , 由运动学公式得

$$v_1 = v_0 + a_1 t_1 \textcircled{4},$$

由③④可知 $v_1 = 2.1\text{m/s}$,

设运动的位移为 s_1 , 由运动学公式得

$$s_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a_1 t_1^2 \textcircled{5},$$

电场力反向后, 设小物体的加速度为 a_2 , 由牛顿第二定律得

$$-mgsin\theta - \mu(mgcos\theta - qE) = ma_2 \textcircled{6},$$

设小物体以此加速度运动到速度为0, 运动的时间为 t_2 , 位移为 s_2 , 由运动学公式得

$$0 = v_1 + a_2 t_2 \textcircled{7},$$

$$s_2 = v_1 t_2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2 \textcircled{8},$$

设CP的长度为 s , 有

$$s = s_1 + s_2 \textcircled{9},$$

联立相关方程, 代入数据解得

$$s = 0.57\text{m} \textcircled{10}.$$

25. (1) $\frac{l}{m}$; (2) $\frac{(l+mv_0)^2}{2ml} + 2mg$; (3) 见解析.

【解析】(1) 设小球P所受电场力为 F_1 , 则

$$F_1 = qE \textcircled{1},$$

在整个空间重力和电场力平衡, 有

$$F_1 = mg \textcircled{2},$$

联立相关方程得 $E = \frac{mg}{q} \textcircled{3}$,

设小球P受到冲量后获得速度为 v , 由动量定理得

$$I = mv \textcircled{4},$$

解得 $v = \frac{I}{m} \textcircled{5}$.

(2) 设P, Q同向相碰后在W点的最大速度为 v_m ,

由动量守恒定律得

$$mv + mv_0 = (m + m)v_m \textcircled{6},$$

此刻轻绳的张力也为最大, 由牛顿第二定律得

$$F - (m + m)g = \frac{(m + m)}{l} v_m^2 \textcircled{7},$$

联立相关方程得

$$F = \frac{(l + mv_0)^2}{2ml} + 2mg \textcircled{8}.$$

(3) 设P在X上方做匀速直线运动的时间为 t_{P1} , 则

$$t_{P1} = \frac{s}{v} \textcircled{9},$$

设P在X下方做匀速圆周运动的时间为 t_{P2} , 则

$$t_{P2} = \frac{\pi m}{2qB} \textcircled{10},$$

设小球Q从开始运动到与P球反向相碰的运动时间为 t_Q , 由单摆周期性, 有

$$t_Q = \left(n + \frac{1}{4}\right) 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \textcircled{11},$$

由题意, 有

$$t_Q = t_{P1} + t_{P2} \textcircled{12},$$

联立相关方程得

$$s = \left(n + \frac{1}{4}\right) \frac{2\pi l}{m} \sqrt{\frac{l}{g}} - \frac{\pi l}{2qB},$$

[n 为大于 $\left(\frac{m}{4qB} \sqrt{\frac{g}{l}} - \frac{1}{4}\right)$ 的整数] ⑬,

设小球Q从开始运动到与P球同向相碰的运动时间为 t'_Q , 由单摆周期性, 有

$$t'_Q = \left(n + \frac{3}{4}\right) 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \textcircled{14},$$

同理可得

$$s = \left(n + \frac{3}{4}\right) \frac{2\pi l}{m} \sqrt{\frac{l}{g}} - \frac{\pi l}{2qB},$$

[n 为大于 $\left(\frac{m}{4qB} \sqrt{\frac{g}{l}} - \frac{3}{4}\right)$ 的整数] ⑮.